FICHE DE PREPARATION DE LA LEÇON

1. Informations générales

Etablissement :	LT Nanga-Eboko	
Classe/Niveau :	Tle IH	**Effectif** :
Discipline :	Informatique	
Enseignant :	Mr NKONGO NDAME Libert	
Lieu de déroulement de la leçon :	Salle de classe	

2. Préambule

Module N° : 1	Système Informatiques	
Famille de situations de vie		
Unité d'Apprentissage	Description de l'architecture d'un système informatique	
Ordre dans la progression : Elle est la première leçon de l'année		Leçon N°2
Unité d'Enseignement (Titre de la leçon) **:** Les caractéristiques du matériel informatique		Durée : 120min
Type de l'Unité d'Enseignement :	**Théorique**	
Exemples d'actions du programme mises en œuvre dans cette leçon :		
Vocabulaire spécifique :		
Objectif de l'Unité d'enseignement : L'élève doit être capable de		
Compétence visée : ○		
Matériel didactique : Tableau, la craie, blouse blanche, cahier de texte		
Méthode pédagogique : Entrée par une situation de vie		
Connaissances pré-requises : -		
Médiagraphie : • Fiche de progression 2025-2026 de la Tle • Livre informatique en classe de Tle D-C • Gemini AI • Chat GPT		

Situation Problème	**Situation problème/situation de vie :** Votre
	Consignes : 1. Enumérer
	Résultats attendus : 1. Utilisation de la messagerie électronique et

3. Fiche de déroulement

Etapes	OPI	Activités de l'enseignant	Activités des élèves	Méthode	Durée
Appel	• Contrôler les présences des élèves	• Vérifier les présences des élèves	• Confirmer ou infirmer leur présence en répondant à l'appel	Interrogative	5min
Pré requis	• Vérifier les notions pré requises à la leçon du jour	***Pose la question suivante :*** - Quand -	- Ils répondent aux questions de l'enseignant sur la leçon antérieur dans le respect et le calme	Interrogative	3 minutes
Présentation de la situation problème	• Susciter l'intérêt des élèves	***Lire la situation problème ou situation de vie :*** Votre **Consignes** ***Pose les questions, une après l'autre.*** 1. Enumérer 2.	- Ils lisent attentivement l'énoncé de la situation problème dans le support qui les est remis ;		10 minutes
Émission des hypothèses	• Créer le conflit cognitif	Ecouter les réponses de deux ou 3 élèves sur chaque question		Active	
Confrontation des hypothèses	• S'approprier les savoirs	L'enseignant retient les propositions justes et réoriente les moins bonnes avec l'aide des élèves.	Écoute, argumente, pratique et prend note éventuellement	Active	
Consolidation	• Récapituler les réponses et les synthétiser dans la trace écrite	L'enseignant : - Aide les élèves à prendre les notes - Contrôle la prise des notes	- Prend les notes et exécute les instructions de l'enseignant	Active	25 minutes
Evaluation des acquis	• Vérifier les acquis ou compétences des élèves.	• ***Annoncer la prochaine leçon qui sera sur l'Architecture logicielle d'un ordinateur*** • ***Laisse un devoir à faire à la maison (Eventuellement)***		Interactives	5 minutes
Clôture	• Remplir le cahier de texte	• Remplit le cahier de texte.			2 minutes

FICHE D'IMPLANTATION/IMPLEMENTATION SHEET

ZONE DE PLAN	ZONE DE TRAVAIL OU DE DEVELOPPEMENT	VOCABULAIRE/FORMULES
Compétences attendues : **Situation problème :** **Introduction** **I.** **II.** **III.** Exercice d'intégration	**<u>Unité d'apprentissage 1</u> : Description de l'architecture d'un système informatique** **<u>LECON 2</u> : Les caractéristiques du matériel informatique**	Date

1. **Evaluation et clôture**

Évaluations
Évaluation centrée sur l'application
Réalisation d'une facture ou d'un bulletin
Bilan
Remédiation
Si certains élèves ne sont pas capables de répondre a certaines questions l'enseignant pourra consacrer un temps supplémentaire pour les leur expliquer
Prolongement vers le prochain cours
Dans les prochaines leçons nous irons en salle de travaux pratiques pour la phase pratique de cette leçon

Guide de lecteur

CIP : un CIP est un chantier d'innovation pédagogique

Tuteur de CIP : c'est un IPN (Inspecteur National de Pédagogie chargé d'animer le CIP)

EQUIPE DE VALIDATION : c'est le jury chargé de l'évaluation des élèves Professeurs

Unité d'Apprentissage : c'est vu ici comme le chapitre. Une telle unité peut être découpée en plusieurs leçons.

Compétences attendues : ce sont les actions du programme ou celles formulées par le professeur pour sous-tendre la formation. En bref c'est l'agir compétent.

Connaissances pré-requises : ce sont les connaissances à prendre compte pour permettre l'assimilation de la nouvelle leçon aux apprenants.

Matériel didactique : tout ce qui est utilisé pour le bon déroulement du cours.

DOSSIER PROFESSEUR

MODULE 1 : Systèmes informatiques

CHAPITRE 1 : Description de l'architecture d'un système informatique

LEÇON 2 : Les caractéristiques du matériel informatique

COMPETENCES VISEES :

- Vous devez être à mesure de :
  - Comprendre ce que signifient les chiffres sur une fiche technique (GHz, Go, 4K…).
  - Expliquer comment chaque caractéristique influence la performance d'un ordinateur.
  - Choisir un ordinateur adapté à un travail de création de mode.
  -

SITUATION PROBLEME :

Suite à vos conseils de la Leçon 1, la jeune styliste Aminatou a acheté son ordinateur et son atelier connaît un grand succès ! Un an plus tard, elle souhaite passer à la vitesse supérieure : créer des prototypes de vêtements en 3D et monter des vidéos publicitaires pour ses réseaux sociaux.

Elle trouve en ligne une nouvelle machine "spéciale créateur" avec la description suivante :

- **Processeur :** 8 cœurs, fréquence de 4.2 GHz
- **Mémoire Vive :** 32 Go, vitesse de 3200 MHz
- **Stockage :** SSD 2 To, vitesse de lecture de 5000 Mo/s
- **Écran :** 27 pouces, définition 4K (3840 x 2160 pixels)

Aminatou comprend maintenant le rôle de chaque composant, mais elle est déroutée par tous ces chiffres et unités de mesure. Elle se demande : "Qu'est-ce qu'un 'cœur' de processeur ? Est-ce que la vitesse en 'MHz' de la mémoire est important ? Mon écran actuel est-il si différent d'un écran '4K' ?"

Consignes

- Énumérez les nouvelles caractéristiques et unités de mesure qu'Aminatou ne comprend pas (ex: cœurs, GHz, MHz, 4K, etc.).
- Pour chaque caractéristique, quel aspect de la performance de l'ordinateur mesure-t-elle (la vitesse, la capacité de faire plusieurs tâches, la qualité d'image) ?
- Comment une machine avec ces caractéristiques va-t-elle l'aider concrètement à faire de la modélisation 3D et du montage vidéo ?

Introduction

Dans la leçon précédente, nous avons identifié les organes de l'ordinateur, un peu comme si nous listions les machines d'un atelier de couture. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire leur "mode d'emploi" pour comprendre leur puissance réelle. Choisir un bon ordinateur, ce n'est pas seulement connaître ses composants, mais c'est surtout comprendre leurs **caractéristiques techniques**. Cela permet de savoir si la machine sera une simple machine à coudre familiale ou une véritable piqueuse plate industrielle capable de travailler vite et bien.

I. Les Caractéristiques du Processeur (CPU)

Le processeur est le chef d'atelier. Sa performance dépend de plusieurs facteurs.

- **La Fréquence (ou Vitesse d'horloge)**
  - **Définition :** C'est la vitesse à laquelle le processeur exécute les instructions.
  - **Unité :** Le **Gigahertz (GHz)**. Un processeur à 4.2 GHz effectue 4,2 milliards d'opérations par seconde.
  - **Analogie IH :** C'est la **vitesse de piquage de votre machine à coudre**. Plus elle est élevée, plus vous pouvez coudre de points en une minute, et donc finir votre vêtement plus vite.
- **Le Nombre de Cœurs (Cores)**
  - **Définition :** Un "cœur" est comme une unité de calcul indépendante. Un processeur moderne est "multi-cœurs", c'est-à-dire qu'il possède plusieurs "cerveaux" qui peuvent travailler en parallèle.
  - **Unité :** Un nombre entier (ex: 2, 4, 8 cœurs).
  - **Analogie IH :** C'est le **nombre de couturiers dans votre atelier**. Avec un seul couturier (1 cœur), il ne peut faire qu'une tâche à la fois. Avec 8 couturiers (8 cœurs), vous pouvez travailler sur 8 vêtements différents en même temps. C'est idéal pour les logiciels de création (vidéo, 3D) qui peuvent distribuer le travail entre plusieurs cœurs.

II. Les Caractéristiques de la Mémoire Vive (RAM)

La RAM est votre table de travail. Sa performance est double.

- **La Capacité**
  - **Définition :** La quantité totale de données qu'elle peut stocker temporairement.
  - **Unité :** Le **Gigaoctet (Go)**.
  - **Analogie IH :** C'est la **taille de votre table de coupe**. 32 Go, c'est une immense table où vous pouvez étaler le patron d'une robe de mariée, les tissus, les fils et tous vos outils en même temps.
- **La Fréquence (ou Vitesse)**
  - **Définition :** La vitesse à laquelle les informations sont lues et écrites dans la mémoire.
  - **Unité :** Le **Mégahertz (MHz)**.
  - **Analogie IH :** C'est la **vitesse à laquelle vous pouvez attraper ou poser un outil sur votre table**. Une RAM rapide (ex: 3200 MHz) permet de passer instantanément de votre patron (logiciel de CAO) à votre nuancier de couleurs (logiciel de dessin) sans aucune attente.

III. Les Caractéristiques des Unités de Stockage

C'est votre armoire de rangement.

- **La Capacité**
  - **Définition :** L'espace total disponible pour stocker vos fichiers et logiciels.
  - **Unité :** Le **Gigaoctet (Go)** ou le **Téraoctet (To)**. (1 To = 1000 Go).
  - **Analogie IH :** C'est le **volume total de votre armoire à tissus**. 2 To, c'est de quoi stocker des milliers de patrons, de photos haute définition et de projets vidéo.
- **La Vitesse de Transfert**
  - **Définition :** La vitesse à laquelle les fichiers peuvent être lus (ouverts) ou écrits (enregistrés).
  - **Unité : Mégaoctets par seconde (Mo/s)**.
  - **Analogie IH :** C'est la **rapidité pour sortir ou ranger un rouleau de tissu de l'armoire**. Un SSD à 5000 Mo/s, c'est comme avoir un assistant qui vous apporte le bon rouleau en une fraction de seconde.

IV. Les Caractéristiques de l'Écran

Votre écran est votre fenêtre sur votre création. La qualité est primordiale.

- **La Taille**
  - **Définition :** La dimension de la diagonale de l'écran.

    - **Unité :** Le **pouce (inch)**. Un écran de 27 pouces offre un grand confort visuel.
- **La Définition (ou Résolution)**
    - **Définition :** Le nombre de points lumineux (pixels) qui composent l'image. Plus il y en a, plus l'image est nette et détaillée.
    - **Unité :** Les **pixels** (largeur x hauteur). La **4K** (3840 x 2160 pixels) contient 4 fois plus de pixels que la Full HD (1920 x 1080).
    - **Analogie IH :** C'est la **finesse du tissage de votre tissu**. Une toile de lin basique (Full HD) est bien, mais un brocart de soie (4K) montre des détails incroyablement fins et précis, essentiels pour juger de la texture d'un vêtement virtuel. [Image comparing 1080p and 4K resolution]

EXERCICE D'INTEGRATION :

Un ami d'Aminatou lui affirme : "Pour le montage vidéo, ce sont les **cœurs du processeur** qui comptent le plus. Pour la 3D, c'est surtout la **quantité de RAM** qui est cruciale." En vous basant sur la leçon, rédigez une courte réponse expliquant à Aminatou si son ami a raison et pourquoi, en utilisant les analogies de l'atelier de couture.

DOSSIER ELEVE

MODULE 1 : Systèmes informatiques

CHAPITRE 1 : Description de l'architecture d'un système informatique

LEÇON 2 : Les caractéristiques du matériel informatique

COMPETENCES VISEES :

- Vous devez être à mesure de :
  - Comprendre ce que signifient les chiffres sur une fiche technique (GHz, Go, 4K…).
  - Expliquer comment chaque caractéristique influence la performance d'un ordinateur.
  - Choisir un ordinateur adapté à un travail de création de mode.
  -

SITUATION PROBLEME :

Aminatou comprend maintenant le rôle de chaque composant, mais elle est déroutée par tous ces chiffres et unités de mesure. Elle se demande : "Qu'est-ce qu'un 'cœur' de processeur ? Est-ce que la vitesse en 'MHz' de la mémoire est important ? Mon écran actuel est-il si différent d'un écran '4K' ?"

Consignes

- Énumérez les nouvelles caractéristiques qu'Aminatou ne comprend pas.
  - **Réponse :** ……
    ……
- Pour chaque caractéristique, quel aspect de la performance mesure-t-elle ?
  - **Réponse :** …… …… ……
    ……
- Comment ces caractéristiques vont-elles l'aider à faire de la 3D et de la vidéo ?
  - **Réponse :** ……
    ……

Introduction

Dans la leçon précédente, nous avons identifié les organes de l'ordinateur, un peu comme si nous listions les machines d'un atelier de couture. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire leur "mode d'emploi" pour comprendre leur puissance réelle. Choisir un bon ordinateur, ce n'est pas seulement connaître ses composants, mais c'est surtout comprendre leurs **caractéristiques techniques**. Cela permet de savoir si la machine sera une simple machine à coudre familiale ou une véritable piqueuse plate industrielle capable de travailler vite et bien.

I. Les Caractéristiques du Processeur (CPU)

- **La Fréquence :** Mesure la …… du processeur. Son unité est le …… (**GHz**).
  - Analogie IH : La vitesse de piquage de la ……
- **Le Nombre de Cœurs :** C'est le nombre "d'ouvriers" qui travaillent en parallèle. Permet de faire plusieurs tâches en ……
  - Analogie IH : Le nombre de …… dans l'atelier.

II. Les Caractéristiques de la Mémoire Vive (RAM)

- **La Capacité :** C'est la …… totale de la mémoire de travail. Son unité est le …… (**Go**).

- Analogie IH : La taille de la …… de coupe.

- **La Fréquence :** C'est la …… de la mémoire. Son unité est le …… (**MHz**).
  - Analogie IH : La vitesse pour …… un outil sur la table.

III. Les Caractéristiques des Unités de Stockage

- **La Capacité :** L'espace de …… total. Son unité est le Go ou le …… (**To**).
  - Analogie IH : Le volume de l'armoire à ……
- **La Vitesse de Transfert :** La vitesse pour ouvrir ou enregistrer un fichier. Son unité est le …… par seconde (**Mo/s**).

IV. Les Caractéristiques de l'Écran

- **La Taille :** La dimension de la diagonale en ……
- **La Définition :** Le nombre de …… qui composent l'image. Une haute définition (ex: ……) donne une image plus nette.
  - Analogie IH : La finesse du …… d'un tissu.

EXERCICE D'INTEGRATION :

Un ami d'Aminatou lui affirme : "Pour le montage vidéo, ce sont les **cœurs du processeur** qui comptent le plus. Pour la 3D, c'est surtout la **quantité de RAM** qui est cruciale." Explique à Aminatou si son ami a raison et pourquoi. **Réponse :**

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……